

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Los paradigmas de programación son diferentes formas, modelos o estilos que se utilizan para organizar, diseñar y desarrollar programas de computadora. Cada paradigma propone una manera distinta de resolver problemas mediante instrucciones, funciones, objetos, reglas o estructuras de control.

ESTRUCTURADO

El paradigma estructurado es una forma de programación que organiza el código de manera clara y ordenada mediante estructuras de control. Su objetivo es facilitar la lectura, comprensión y mantenimiento de los programas. Se basa principalmente en tres estructuras:

- Secuencia
- Decisión
- Repetición o ciclos

Ejemplo

Un programa que solicita la edad de una persona y determina si es mayor o menor de edad utilizando una estructura condicional.

Lenguajes representativos
C, Pascal y Ada.

IMPERATIVO

El paradigma imperativo consiste en indicar paso a paso las instrucciones que debe ejecutar la computadora para obtener un resultado. El programador especifica cómo debe realizarse cada acción. Utiliza elementos como variables, asignaciones, ciclos y condiciones.

Ejemplo

Un programa que calcula la suma de los números del 1 al 10 utilizando una variable acumuladora y un ciclo.

Lenguajes representativos
C, Fortran, Pascal y Python.

DECLARATIVO

El paradigma declarativo se enfoca en indicar qué resultado se desea obtener, sin especificar detalladamente todos los pasos necesarios para conseguirlo. En este paradigma el programador describe el problema o el resultado esperado y el sistema determina cómo resolverlo.

Ejemplo

En SQL se puede escribir una consulta para obtener todos los alumnos registrados en una base de datos sin indicar paso a paso cómo debe buscarse cada registro.

Lenguajes representativos
SQL, Prolog y Haskell.

FUNCIONAL

El paradigma funcional basa la solución de problemas principalmente en el uso de funciones. Evita modificar constantemente los datos y utiliza funciones que reciben valores y producen nuevos resultados. Entre sus características se encuentran las funciones puras, la recursividad y la inmutabilidad de datos.

Ejemplo

Una función que recibe dos números y devuelve su suma sin modificar ninguna variable externa.

Lenguajes representativos
Haskell, Lisp, Scala y F#.

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Los paradigmas de programación son diferentes formas, modelos o estilos que se utilizan para organizar, diseñar y desarrollar programas de computadora. Cada paradigma propone una manera distinta de resolver problemas mediante instrucciones, funciones, objetos, reglas o estructuras de control.

LÓGICO

El paradigma lógico se basa en hechos, reglas y consultas. El programador establece información y relaciones, y el sistema utiliza razonamiento lógico para encontrar una solución.

Es utilizado principalmente en inteligencia artificial, sistemas expertos y resolución de problemas.

Ejemplo

Se pueden establecer los siguientes hechos:
Juan es padre de Pedro.
Pedro es padre de Luis.
Después se puede realizar una consulta para saber si Juan es abuelo de Luis.

Lenguaje representativo
Prolog.

ORIENTADO A OBJETOS

El paradigma orientado a objetos organiza los programas mediante objetos y clases. Un objeto puede contener información y realizar determinadas acciones. Sus principales características son:

- Encapsulamiento
- Herencia
- Polimorfismo
- Abstracción

Ejemplo

En un sistema escolar se puede crear una clase llamada Alumno con datos como nombre, matrícula y carrera. Después se pueden crear diferentes objetos que representen a cada estudiante.

Lenguajes representativos
Java, C++, C#, Python y Ruby.

MULTIFUNCIONAL O MULTIPARADIGMA

El paradigma multifuncional o multiparadigma se refiere a los lenguajes de programación que permiten utilizar diferentes paradigmas dentro de un mismo programa.

Por ejemplo, un lenguaje puede permitir programación estructurada, orientada a objetos y funcional al mismo tiempo.

Ejemplo

Python permite crear programas utilizando funciones, estructuras de control, clases y objetos, dependiendo de las necesidades del programador.

Lenguajes representativos
Python, C++, JavaScript, Scala y Kotlin.